



Klausur 1

Alle Hilfsmittel ausser Kommunikation erlaubt (90 Minuten)

Name, Vorname:

Kohler Glenn

Note:

4,6

Punktetabelle:

Aufgabe	1	2	3	4	5	Gesamt
Erreichbare Punktzahl	4	4	4	4	4	20
Erreichte Punktzahl	3,5	3,5	2	3	2,25	14,25

Hinweise:

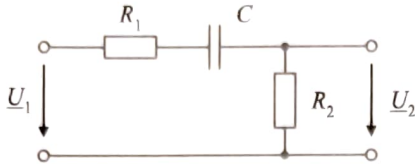
- Prüfen Sie zuerst, ob Ihre Aufgabenstellung komplett ist, d. h. alle Aufgaben, die oben erwähnt sind, vorhanden sind sowie die Seiten vollständig durchnummeriert sind.
- Gehen Sie taktisch klug vor. Lesen Sie sich alle Aufgaben kurz durch, bevor Sie sich an die Lösung machen. Die Aufgaben sind nicht unbedingt nach Schwierigkeitsgrad geordnet. Oft können Sie Aufgabenteile lösen, ohne die vorherigen Teile bearbeitet zu haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Aufgabenteil übersehen haben.
- Die erreichbaren Punkte für jeden Aufgabenteil sind auf dem rechten Rand angegeben.
- Verwenden Sie keine rote Farbe. Verwenden Sie Blei- oder Buntstift nur für Abbildungen.
- Das Abschreiben oder die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel führt zum Ausschluss vom Test und damit zum Nichtbestehen.
- Sollte der vorgegebene Platz nicht ausreichen, darf auch die Rückseite verwendet werden. Bringen Sie in diesem Fall bitte einen kurzen Hinweis auf der Vorderseite an. Sie dürfen bei Bedarf auch zusätzliches Papier verwenden, aber vergessen Sie nicht, es mit Ihrem vollständigen Namen zu versehen.
- Prüfen Sie vor der Abgabe noch einmal, ob Sie den Aufgabenteil mit Ihrem vollständigen Namen versehen haben und ob alle Seiten noch zusammengeheftet sind.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1

3,5/4

Das skizzierte Netzwerk ist gegeben:

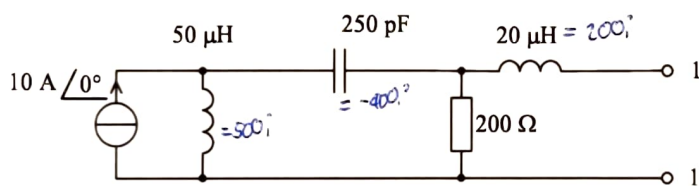


- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $\underline{T} = \underline{U}_2 / \underline{U}_1$
- Skizzieren Sie die Ortskurve von $\underline{T}$. Tragen Sie markante Werte ein.
- Skizzieren Sie den Phasengang von $\underline{T}$. Tragen Sie markante Werte ein.

Aufgabe 2

3,5/4

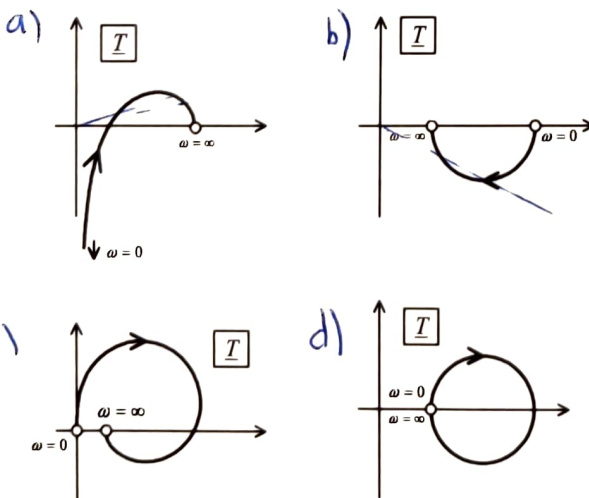
Bestimmen Sie das Thevenin-Ersatzschaltbild bezüglich der Klemmen 1-1' für die Frequenz von $\omega = 1 \cdot 10^7 \text{ s}^{-1}$



Aufgabe 3

2/4

Die vier skizzierten Ortskurven sind gegeben:



Skizzieren Sie zu jeder Ortskurve den zugehörigen Amplituden- und Phasengang.

Aufgabe 4

3/4

Ein Wechselstrom mit $I = 2 \text{ A}$ ($f = 10 \text{ kHz}$) fließt durch eine unbekannte RC-Last. An der Last wird eine Spannung gemessen von $U = 150 \text{ V}$. Die Last nimmt eine Wirkleistung von 100 W auf.

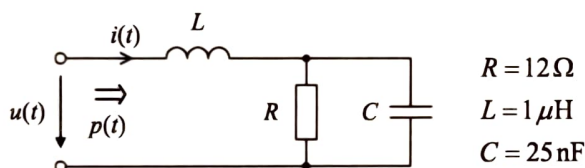
- Berechnen Sie Scheinleistung und Blindleistung.
- Skizzieren Sie die Momentanleistung $p(t)$ und tragen Sie markante Werte ein.
- Geben Sie ein Parallelersatzschaltbild der Last an (2 Elemente)
- Der Last wird eine Spule in Serie geschaltet, so dass die gesamte Blindleistung Null wird. Berechnen Sie die notwendige Induktivität L .

Aufgabe 5

2,8/4

Die Spannung $u(t)$ wird an das skizzierte Netzwerk angelegt:

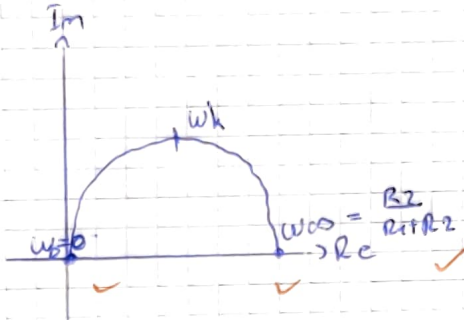
$$u(t) = \hat{U} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u), \quad \omega = 2\pi \cdot 1.2 \text{ MHz}, \quad \hat{U} = 25 \text{ V}, \quad \varphi_u = 2.8$$



- Berechnen Sie den Strom $i(t)$ (Numerische Angabe von $\hat{I}$ und φ_i).
- Berechnen Sie die vom Netzwerk aufgenommene Wirkleistung und Blindleistung.
- Bestimmen Sie die ersten 3 Nullstellen der Momentanleistung für $t > 0$.

1) Übertragungsfunktion $\underline{I} = \underline{U}_2 / \underline{U}_1 = \frac{R_2}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R_1 + R_2} = \frac{j \omega C R_2}{1 + j \omega C (R_1 + R_2)}$ ✓

Ortskurve:



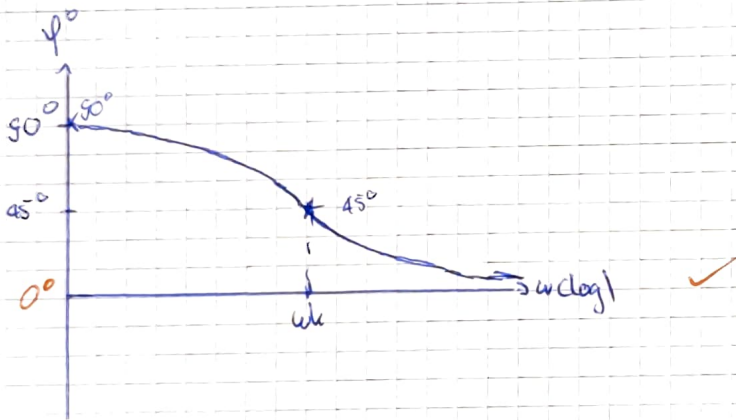
$\omega_0 = 0$ C sperrt ✓

$\omega_\infty = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ C ist Kurzschluss ✓

Details zu ω_k ?

- $\omega_k = ?$
- $\text{Im} = ?$
- $\text{Re} = ?$

Phasengang:

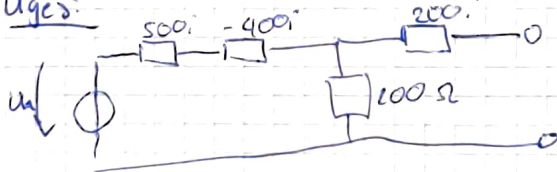


3,5

2) $\underline{Z}_{\text{tot}} = \left[\left(j \cdot \omega \cdot 50 \mu\text{H} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot 250 \text{ pF}} \right) \parallel 200 \Omega \right] + j \cdot \omega \cdot 20 \mu\text{H}$

$\omega = 1 \cdot 10^7 \text{ s}^{-1}$
 $= \left(\frac{100i \cdot 200}{100i + 200} \right) + j \cdot \omega \cdot 20 \mu\text{H} = (40 + 280i) \Omega$ ✓

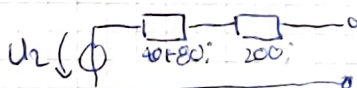
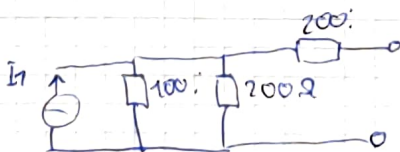
$\underline{U}_{\text{ges}}$:



$\underline{U}_1 = 10 \text{ A} \angle 0^\circ \cdot 500i = 5000i \text{ V}$

$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{100i} = 50 \text{ A}$

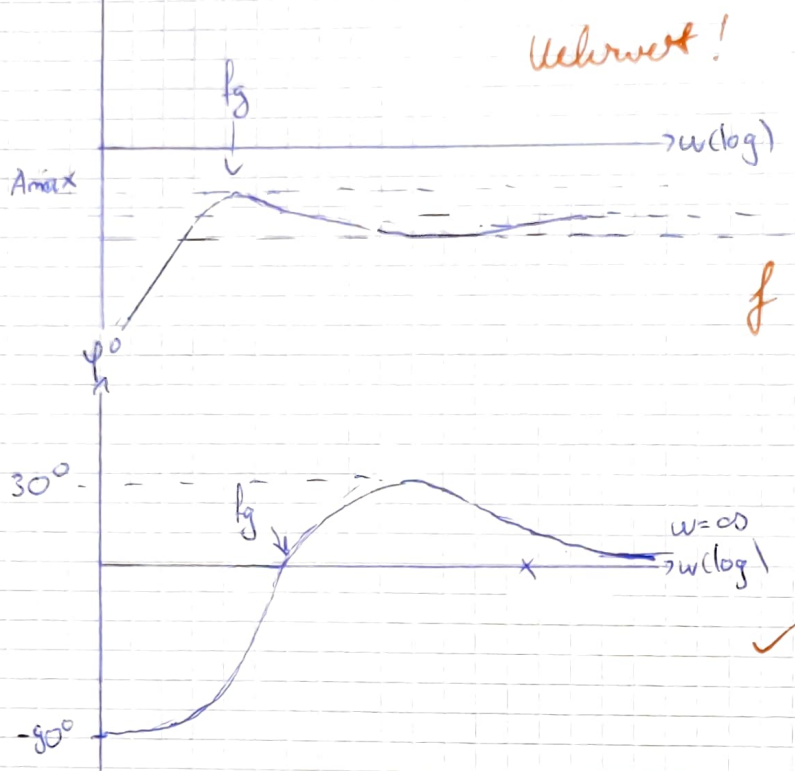
$\underline{U}_2 = \underline{I}_1 \cdot \frac{100i \cdot 200 \Omega}{100i + 200 \Omega} = (2000i + 4000i) \text{ V}$ ✓



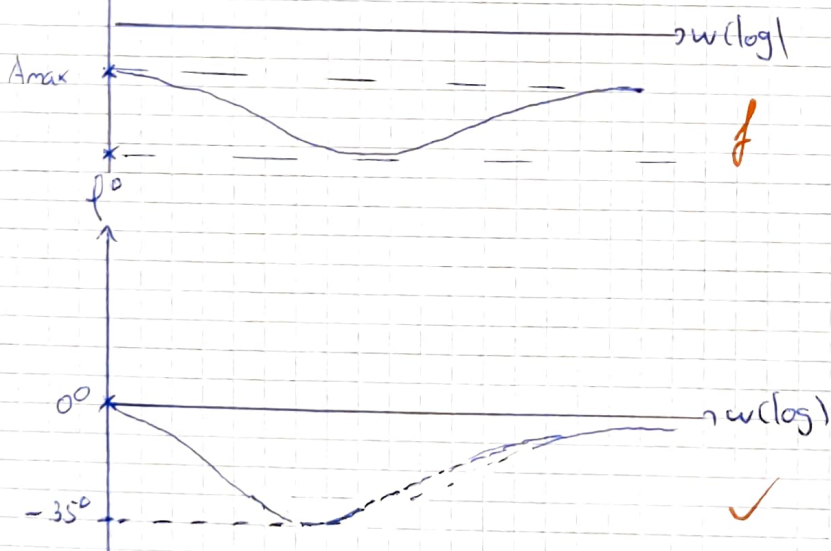
$\underline{U}_{\text{ges}} = \underline{U}_2 = (2000 + 4000i) \text{ V} = 4472,14 \text{ V} \angle 1,107$ ✓

3,5

3) a) A [dB]

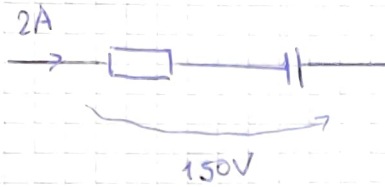


b) A [dB]



wiki
auf S. 6

4)



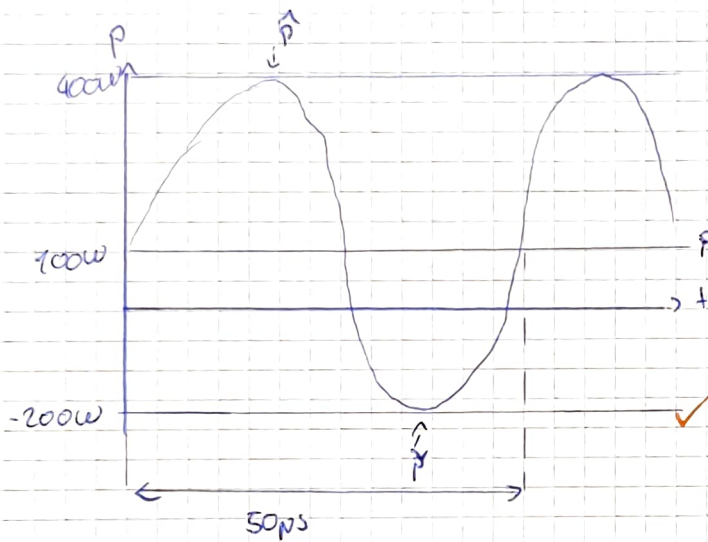
$$P = 100W$$

a) Scheinleistung & Blindleistung

$$S = U \cdot I = 2A \cdot 150V = 300VA \quad \checkmark$$

$$|Q| = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{80000} = 282,84VAR \quad \checkmark$$

b)



$$\hat{P} = P + S = 400W$$

$$\check{P} = P - S = -200W \quad \checkmark$$

$$f \text{ von } P = 2 \cdot f = 20kHz \quad \checkmark$$

c) Z_{serie} :

$$R = \frac{P}{I^2} = 25\Omega$$

$$U_R = I \cdot R = 50V$$

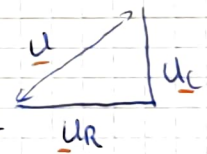
$$U_R = 150V!$$

$$U_C = \sqrt{U^2 - U_R^2} = \sqrt{20000}$$

$$Z_C = \frac{U_C}{I_C} = 70,71\Omega$$

$$\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} = Z_C$$

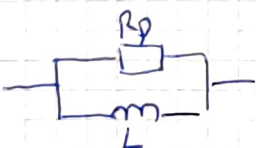
$$C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot Z_C} = 225,08nF$$



$$U_C = U_R = U! \quad (\text{parallel})$$

$$Z_{\text{serie}} = 25\Omega + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot 225,08nF} = 25 - 707,355j \quad (\Omega)$$

$$Y_{\text{serie}} = (a)$$



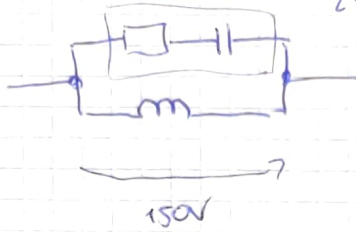
$$Z_{\text{tot}} = Z_{\text{Serie}}$$

$$Z_{\text{ersatz}} = Z_{\text{serie}}$$

$$\frac{R_p \cdot j \cdot \omega L}{R_p + j \cdot \omega L} = 25 - 707,355j$$

Warum L parallel?
- es geht um eine RC-Last!

d)



$$Z_s = 25 - 707,355i \text{ (aus d berechnet)}$$

$$Y = \frac{1}{Z_s} + \frac{1}{j \cdot \omega L}$$

$$Q=0 \rightarrow \text{Imaginärteil von } Z=0 \text{ oder } \text{Im}(Y)=0$$

$$Z_L = 707,355i$$

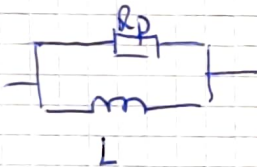
$$j \cdot \omega L = 707,355i$$

$$L = \frac{707,355i}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f} = \underline{\underline{11,258 \text{ mH}}}$$

f

$$\frac{1}{R + \frac{1}{j \cdot \omega C}} + \frac{1}{j \cdot \omega L} \rightarrow \text{Im} = 0$$

c) Wärmegeführt:



f

$$R_p = U \cdot \left(\frac{P}{U} \right) = \underline{\underline{150 \Omega}}$$

$$L: \frac{u^2}{j \cdot \omega \cdot L} = 282,84 \text{ VAR} = \underline{\underline{1,266 \text{ mH}}}$$

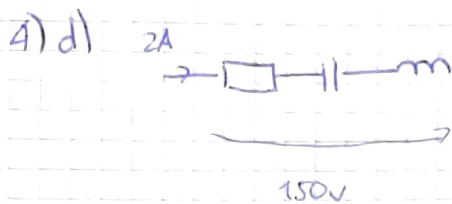
$$U = 150 \text{ V}$$

$$P = 100 \text{ W}$$

$$Q = -u^2 \cdot \text{Im}(Y)$$

$$L: \frac{1}{j \cdot \omega L}$$

$$L = \frac{u^2}{j \cdot \omega \cdot Q}$$



RC parallel!
L date in serie!

$$Z_{tot} = R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L$$

$$Q=0 \rightarrow \text{Im}(Z) = 0$$

$$\frac{1}{j\omega C} = j\omega L$$

$$L = \frac{1}{j^2 \cdot \omega^2 \cdot C} = 1,125 \text{ mH}$$

Ergebnis i.O.,
(Reduktion nicht)

C berechnet: 225,08 nF

Da haben auch C
mit der gleichen (falsche)
Annahme berechnet, deshalb
kommt es richtig raus. 3

5) $\underline{u} = \frac{25V}{\sqrt{2}} \angle 2,8$

$$\omega = 2\pi \cdot 1,2 \text{ MHz}$$

a) $\underline{i} = \frac{\underline{u}}{\underline{Z}}$

$$Z_{tot} = \left(\frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \right) + j\omega L = (1,5619 - 4,438j) + 7,5398j$$

$$\underline{i} = \frac{\underline{u}}{\underline{Z}} = -1,062 + 4,697j \text{ (a)}$$

$$= (1,5619 + 3,1j) \text{ A} \checkmark$$

$$i(t) = 4,816 \cdot \sqrt{2} \angle 1,79 = 6,811 \text{ A} \cdot \cos(\omega t + 1,79) \checkmark$$

Effektivwert, nicht Scheitelwert!

b) $P = I^2 \cdot \text{Re}(Z) = (6,811 \text{ A})^2 \cdot 1,5619 = 71,02 \text{ W} \text{ (f)}$

$Q = I^2 \cdot \text{Im}(Z) = (6,811 \text{ A})^2 \cdot 3,1 = 143,8 \text{ VAR} \text{ (f)}$

c) $p(t) = u \cdot i \cdot [\cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\Delta\varphi)] \checkmark$

= ...

2,25

3) c)

AdB

A (Verstärkung) immer negativ (Dämpfung)

Ueberset!

$\omega(\log)$

f

f_g

φ°

50°

45°

ω_0

-25°

f_g

$\omega(\log)$

✓

d)

AdB

f

$\omega(\log)$

ω_0

φ°

90°

ω_0

$\omega(\log)$

-50°

f_g

f

2